KW-05 · Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 151–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Längere Kette, höherer Siedepunkt

Je länger die Kette, desto höher die Siedetemperatur.
• Methan siedet bei -162 °C.
• Octan erst bei 126 °C.
Merke: Lange Ketten sieden spät.

Aufgabe 1
Wie viele Wasserstoffatome hat Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2
Wie viele O2-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C5H12)?

Aufgabe 3
Pentan siedet bei 36 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4
Berechne die molare Masse von Methanol (CH3OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

90 °C 5 32 g/mol 10 12 162 °C 30 g/mol 8

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 2 · 5 + 2 = 12
2. O-Atome rechts: 2·5 + 6 = 16 -> : 2 = 8 O2
3. 126 - (36) = 90 °C
4. M(CH3OH) = 32 g/mol